

Mantenimiento ISO 25010: modularidad, reusabilidad, modificabilidad y testability

Curso integrador II: software (100000S12F)

Modelo Didáctico UTP

Sesión práctica

Evaluar si el sistema puede cambiarse, probarse y reutilizarse sin generar deuda técnica innecesaria.

Inicio · Utilidad · Transformación · Práctica · Cierre

Alineación con el sílabo

Calidad de software orientado al rendimiento, confiabilidad y mantenimiento del servicio.

Logro específico de la unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa la operación del sistema informático, verificando su rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad y flexibilidad.

Temas de la semana

- Calidad de software orientado al mantenimiento según la ISO 25010. Modularidad, Reusabilidad.
- Calidad de software orientado al mantenimiento según la ISO 25010. Modificabilidad, Testability.

Evidencia esperada

Pruebas de mantenimiento de un componente del proyecto.

Reto de aprendizaje

Evaluar si el sistema puede cambiarse, probarse y reutilizarse sin generar deuda técnica innecesaria.

Resultado de la clase

El equipo sale con una decisión, evidencia o incremento verificable para su proyecto.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Inicio: activar el proyecto

Conectar experiencias previas y generar compromiso.

Pregunta detonante

¿Qué pasaría si el equipo entrega una solución final que no demuestra operación ni calidad?

Dinámica rápida

- Equipos en 3 minutos: identificar el mayor riesgo o brecha actual.
- Compartir una evidencia que ya tienen y una que aún falta.
- El docente prioriza 2 focos de acompañamiento en la pizarra.

Situación

Brecha

Evidencia

Acción

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Utilidad: por qué importa

Conectar la semana con una práctica profesional.

Valor profesional

La operación final exige medir, monitorear y sostener el servicio con criterios verificables.

Decisión clave

Esta semana el equipo debe tomar decisiones sobre:

- Modularidad
- Reusabilidad
- Modificabilidad

Impacto en evaluación

La evidencia se conecta con:

Pruebas de mantenimiento de un componente del proyecto.

Criterio de calidad: toda afirmación del equipo debe tener evidencia verificable.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: mapa conceptual

Ordenar los conceptos antes de aplicarlos.

Modularidad

Definición operativa + decisión del equipo.

Reusabilidad

Criterio de uso dentro del proyecto.

Modificabilidad

Evidencia que demuestra aplicación.

Testability

Acción para mejorar el incremento.

Comprender

Decidir

Aplicar

Evidenciar

Regla de trabajo

No basta con "mencionar" el concepto: debe aparecer en el repositorio, informe, prototipo, prueba, despliegue o monitoreo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: técnica de trabajo

Una ruta concreta para avanzar sin dispersarse.

Paso 1

Seleccionar componente crítico

Paso 2

Detectar acoplamiento y duplicidad

Paso 3

Aplicar refactorización puntual

Paso 4

Agregar prueba automatizada o manual controlada



Producto intermedio

Al terminar la técnica, el equipo debe mostrar una evidencia simple: captura, enlace, registro de prueba, commit, tabla, métrica o decisión documentada.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Ejemplo aplicado al proyecto

Modelo de explicación que los equipos pueden replicar.

Problema

El sistema debe operar con rendimiento, confiabilidad y mantenibilidad.

Solución

Monitoreo, pruebas de carga, recuperación y ajustes de mantenimiento.

Evidencia

Métricas, incidentes simulados, refactorización y despliegue final.

Cómo presentarlo en clase

Pedir a cada equipo que use el mismo patrón: problema → decisión técnica → evidencia → riesgo o mejora pendiente.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Práctica guiada en equipos

Aplicar el contenido directamente sobre el proyecto.

Consigna

En equipos, trabajen el reto:

“Evaluar si el sistema puede cambiarse, probarse y reutilizarse sin generar deuda técnica innecesaria.”

Ruta de trabajo

1. Seleccionar componente crítico
2. Detectar acoplamiento y duplicidad
3. Aplicar refactorización puntual
4. Agregar prueba automatizada o manual controlada

Rol docente

- Circular por equipos con preguntas de precisión.
- Pedir evidencia mínima antes de avanzar.
- Cerrar brechas recurrentes con microexplicaciones.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Evidencia de aprendizaje

Qué debe quedar producido o actualizado.

Entregable de la semana

Pruebas de mantenimiento de un componente del proyecto.

Formato sugerido de evidencia

- Capturas con fecha o enlace del repositorio.
- Tabla breve de decisiones y responsables.
- Registro de prueba, despliegue o métrica.
- Comentario de retrospectiva: qué cambiarán en el siguiente sprint.



Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Checklist de calidad

Criterios rápidos antes de presentar o subir evidencias.

Criterio 1

Componente delimitado

Criterio 2

Cambio implementado sin impacto colateral

Criterio 3

Prueba ejecutada

Criterio 4

Decisión técnica documentada

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Retroalimentación: errores frecuentes

Convertir fallas comunes en acciones de mejora.

Evitar

- Métricas sin contexto
- Pruebas de carga no reproducibles
- Recuperación no validada
- Informe final sin trazabilidad

Corregir con evidencia

- Reescribir decisiones como criterios verificables.
- Mostrar captura, enlace, tabla o commit por cada avance.
- Registrar qué cambió después del feedback.
- Cerrar la clase con una acción por equipo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Cierre: síntesis y siguiente paso

Integrar lo trabajado y dejar una acción concreta.

3 preguntas finales

- ¿Qué evidencia nueva tenemos?
- ¿Qué decisión técnica queda justificada?
- ¿Qué brecha atenderemos antes de la próxima sesión?

Ticket de salida

Cada equipo entrega en 5 minutos:

1 avance verificable + 1 dificultad + 1 compromiso del próximo sprint.

Próxima clase

Preparar evidencias para avanzar hacia:

Confiabilidad ISO 25010: disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperación

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre